

60 Days of Data & AI - Powered by Community

2
0
2
6

D A T A
D A Y S



Join the



aka.ms/DataDays

#datadays



Data Days **Week 8!!**





Get Fabric or SQL certified for free

<https://aka.ms/dd/cert>



Join a study group

<https://aka.ms/dd/studygroup>



Find your community

<https://aka.ms/dd/connect>



Contests & hands-on challenges

<https://aka.ms/dd/create>

POWER BI DATAVIZ

WORLD CHAMPIONSHIPS

Contest Dates:

Round 1: 16 June

Round 2: 7 July

Round 3: 28 July

🏆 Live finale: 29 September



Will you be the next World Champ?

aka.ms/DatavizWorldChamps

#datadays

Sound off. The mic is all yours.

Influence the Fabric & SQL product roadmaps

Fabric User Panel



aka.ms/JoinSQLUserPanel

Fabric IQ User Panel



aka.ms/JoinFabricIQUserPanel

SQL User Panel



aka.ms/JoinSQLUserPanel

- 1) DP – 700 - Certificación de Microsoft: Ingeniero de Datos de Fabric Asociado
- 2) Tips de IA.

Álvaro Rodríguez Lasso

- ✓ Formador, consultor en análisis de datos financieros.
- ✓ Microsoft Most Valuable Professional (MVP), Partner y Trainer certificado.
- ✓ Administrador de Empresas, MSc Data Science, financiero, mercadólogo.
- ✓ CEO Finanzas VLR, docente universitario.
- ✓ Ex Director de Riego de Inversiones en BdeO.
- ✓ +20 años de carrera



www.linkedin.com/in/alvarorodriguezlasso

1) DP – 700 - Certificación de Microsoft: Ingeniero de Datos de Fabric Asociado

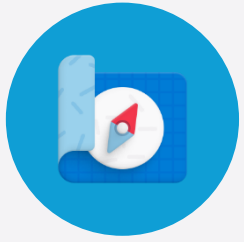


Destinatarios de este curso:

Este curso está pensado para **profesionales de datos con experiencia** en la extracción, transformación y carga de datos.

Los alumnos aprenderán a diseñar y desarrollar patrones de carga de datos eficaces, **arquitecturas** de datos y procesos de **orquestación**.

Los alumnos también deben tener experiencia en la manipulación y transformación de datos con uno de los siguientes lenguajes de programación: Lenguaje de consulta estructurado (**SQL**), **PySpark** o Lenguaje de consulta Kusto (**KQL**).



Objetivos del curso

En este curso, aprenderás a implementar soluciones de ingeniería de datos con Microsoft Fabric. Aprenderás a:

- 1 Ingerir y transformar datos.
- 2 **Supervisar** una solución de análisis.
- 3 **Proteger y administrar** una solución de análisis.

Saca el máximo partido a tu perfil de Microsoft Learn

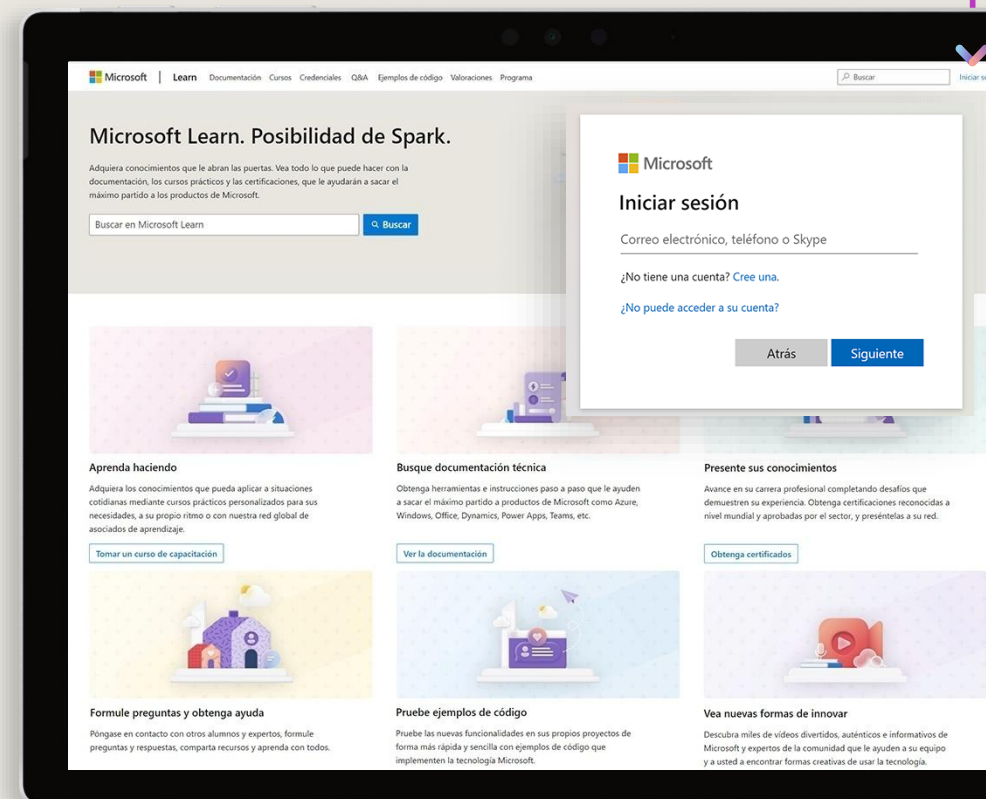
Comprueba, realiza el seguimiento y comparte tu progreso y tus logros en materia de formación y certificación, *todo en una sola plataforma*

- Solicita tu código de logro para este curso y comparte que lo has completado.
- Accede al material del curso y realiza un seguimiento del progreso de tus actividades de aprendizaje.
- Comparte y comprueba las certificaciones de Microsoft por correo electrónico, en las plataformas de redes sociales y en tu currículum.
- Descarga e imprime las transcripciones y los certificados.
- Administra tus próximas actividades y citas de examen de certificación.

www.aka.ms/MyMicrosoftLearnProfile

Crea un perfil de Microsoft Learn en learn.microsoft.com

- Selecciona *Iniciar sesión* en la esquina superior derecha de cualquier página de Microsoft Learn.
- Sigue el proceso de autenticación de la cuenta de Microsoft.
- Si la cuenta con la que has elegido iniciar sesión aún no tiene un perfil de Microsoft Learn, se te guiará para que crees uno.



Acceder al material del curso

Todo el contenido del curso está disponible en Microsoft Learn

learn.microsoft.com/training/courses/browse

- Veremos este contenido juntos y a medida que avanza el curso, le aconsejaré qué módulos revisar.
- Puedes proporcionar comentarios sobre los módulos en Microsoft Learn. Descubre cómo en la parte inferior de cada página.



¿Necesita ayuda? Consulta nuestra [guía de solución de problemas](#) o [notifica un problema](#) para enviar comentarios específicos.

Este curso incluye laboratorios interactivos:

Las instrucciones detalladas del laboratorio se incluyen en el entorno de laboratorio.

aka.ms/DP700Labs

Microsoft Fabric



- **Data Factory:** integración de datos que combina Power Query con la escala de Azure Data Factory para mover y transformar datos.
- **Ingeniería de datos:** ingeniería de datos con una plataforma Spark para la transformación de los datos a escala.
- **Almacenamiento de datos:** almacenamiento de datos con escala y rendimiento de SQL líderes del sector para admitir el uso de los datos.
- **Ciencia de datos:** ciencia de datos con Azure Machine Learning y Spark para el entrenamiento de modelos y el seguimiento de la ejecución en un entorno escalable.
- **Inteligencia en tiempo real:** inteligencia en tiempo real para consultar y analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real.
- **Power BI:** inteligencia empresarial para traducir datos en decisiones.

Equipos de datos y Fabric

La administración y gobernanza unificadas de Fabric facilitan que los profesionales de datos trabajen juntos.

Ingenieros de datos



Data Factory Data Warehouse



Ingeniería de datos Inteligencia en tiempo real

Ingenieros de análisis



Data Factory Power BI



Ingeniería de datos Data Warehouse

Científicos de datos



Ciencia de datos Aprendizaje automático de Azure

Analistas de datos



Power BI

Responsables de la toma de decisiones



Power BI Microsoft 365

Administradores de datos

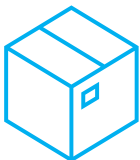
Conceptos básicos del almacenamiento de datos

Ingesta de datos



Mueve los datos de sistemas de origen a un almacenamiento de datos.

Almacenamiento de datos



Almacena los datos en un formato optimizado para el análisis.

Procesamiento de datos



Transforma los datos en un formato listo para su consumo con las herramientas de análisis.

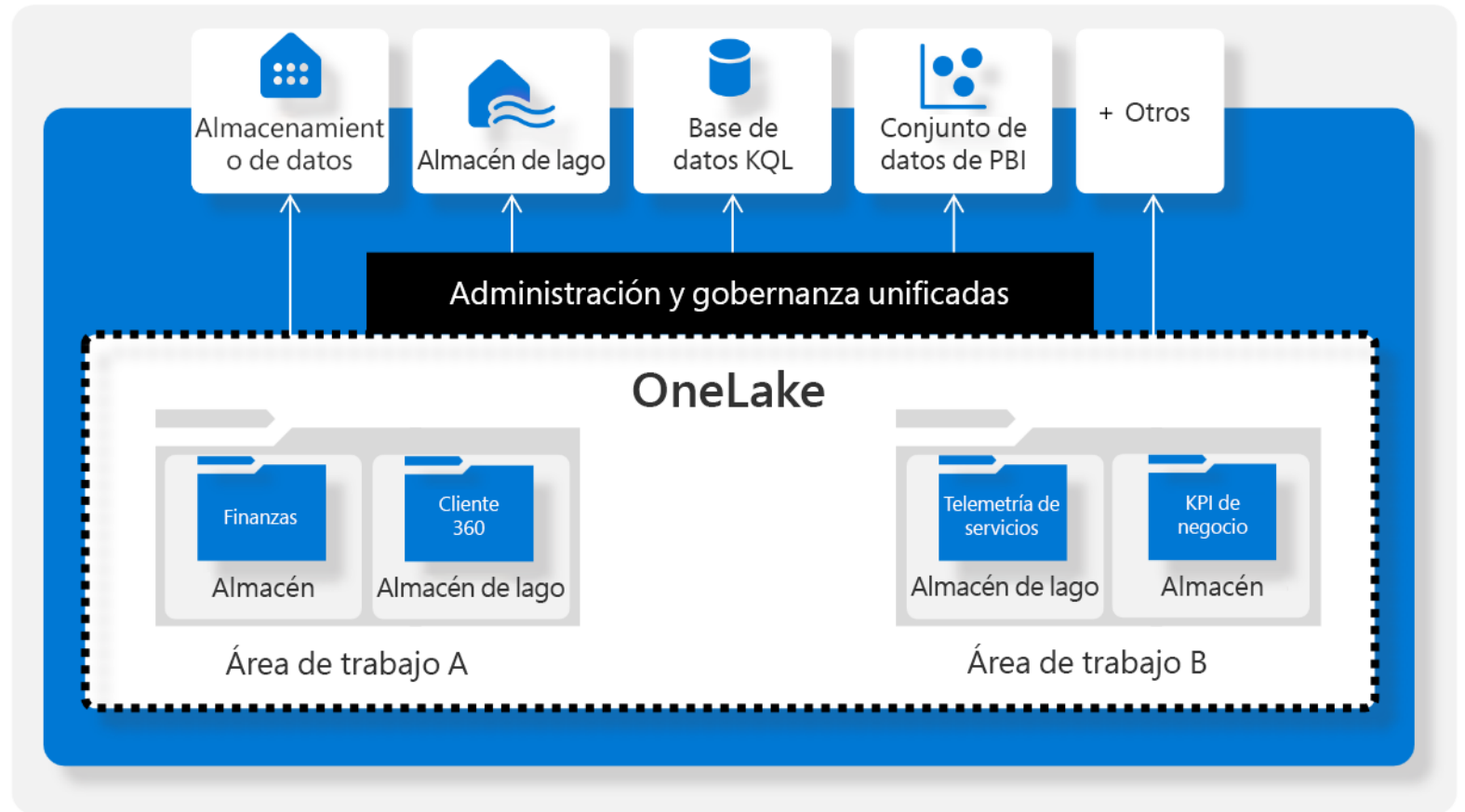
Análisis y entrega de datos



Analiza los datos para obtener información y proporcionarla a la empresa.

Descripción de los almacenes de Fabric

- Centrados en un único lago de datos
- Con tecnología de Synapse Analytics
- Totalmente compatibles con T-SQL
- Formato de archivo Parquet

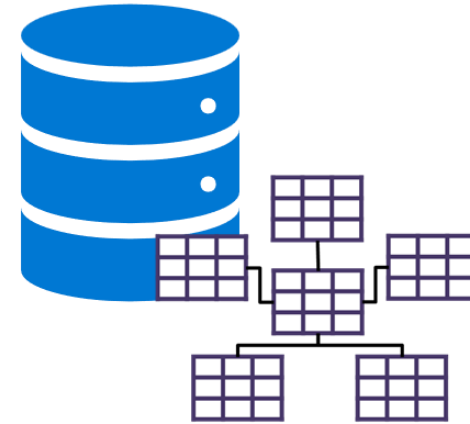


¿Qué es un almacén de lago de datos (Lakehouse)?



Data Lake

- Almacenamiento de archivos distribuido y escalable
- Semántica de esquema en lectura flexible
- Compatibilidad con la tecnología de macrodatos

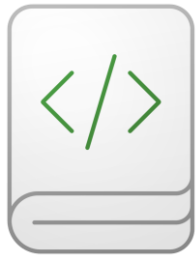


**Almacenamiento
de datos**

- Modelado de esquema relacional
- Consultas basadas en SQL
- Base probada para informes y análisis

Carga de datos en una instancia de almacén de lago

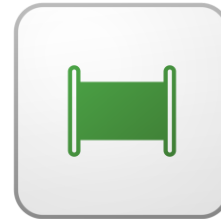
Ingesta y conexión a orígenes de datos para transformarlos y cargarlos para su análisis.



Notebooks



Dataflows Gen2



Pipelines



**Métodos
abreviados**

Exploración, transformación y visualización de datos en el almacén de lago

Herramientas y técnicas para explorar y transformar datos:

- ★ Apache Spark

 - 📄 Notebooks

 - 📅 Definiciones de trabajos de Spark

- 🏠 **Punto de conexión de análisis SQL**

- 🔗 Dataflows Gen2

- 📡 Canalizaciones de datos

Visualización de datos del almacén de lago mediante Power BI

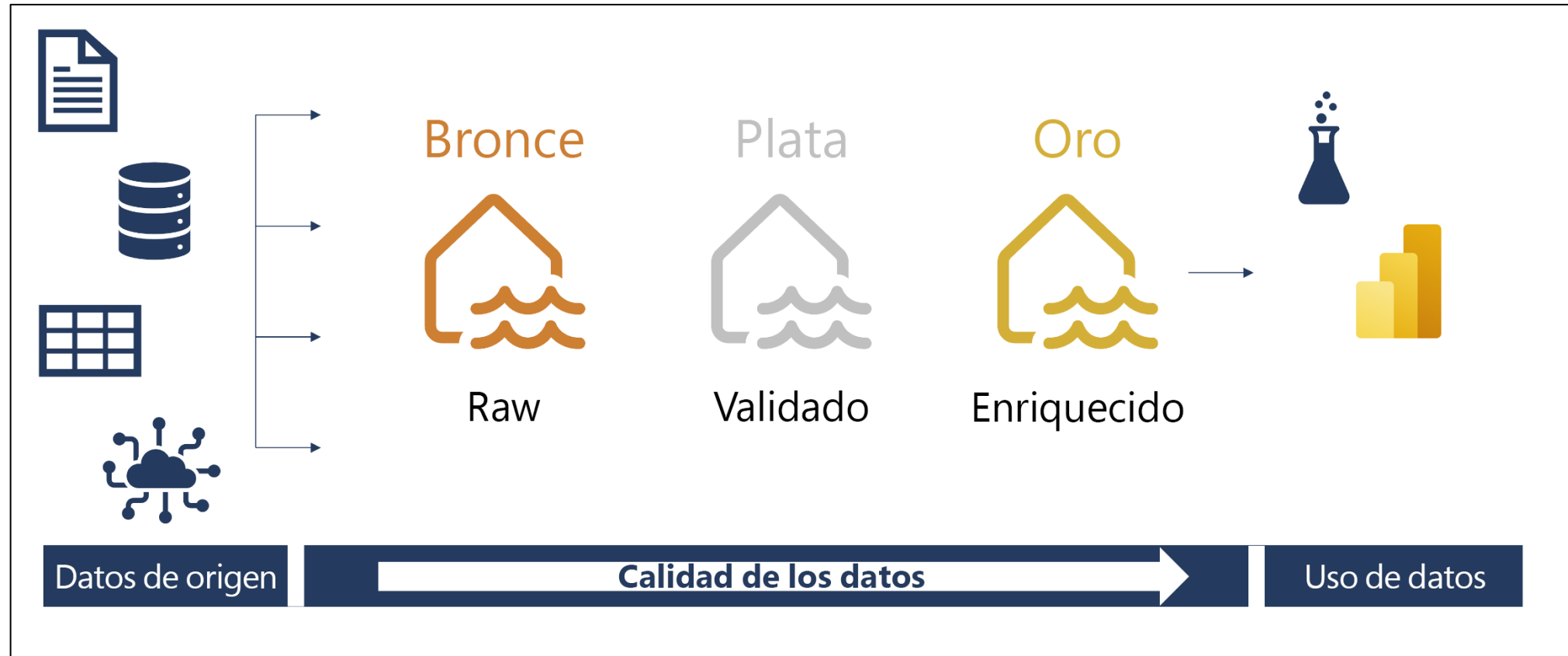
Descripción de Delta Lake

- Tablas relacionales que admiten consultas y la modificación de los datos
- Compatibilidad con transacciones **ACID**
- Control de versiones de los datos y viaje en el tiempo
- Formatos estándar e interoperabilidad

The screenshot displays the Microsoft Fabric Lakehouse interface. On the left is a sidebar with navigation icons for Inicio, Áreas de trabajo, OneLake, my-fabric-warehouse, Notebook 1, Notebook 2, spark_job, fabric_lakehouse, myenvironment, and Fabric. The main area is titled 'Inicio' and contains a search bar, a 'Lakehouse' dropdown, and a 'Compartir' button. Below this is a message: 'Con este elemento se ha creado un punto de conexión de análisis SQL para realizar consultas SQL.' The 'Explorador' pane on the left shows the 'fabric_lakehouse' structure with 'Tables' and 'Files' folders, and a 'salesorders' table selected. The main pane displays the 'salesorders' table with 1000 rows. The table has columns: SalesOrderID, SalesOrderNumber, OrderDate, CustomerName, Email, Item, and Quantity. The status bar at the bottom indicates 'Realizado correctamente (3 sec 42 ms)' and 'Columnas 9 Filas 1,000'.

	ABC SalesOrder...	123 SalesOrder...	OrderDate	ABC CustomerN...	ABC Email	ABC Item	123 Quantity
1	SO49171	1	7:00:00 PM	Mariah Foster	mariah21@adve...	Road-250 Black, ...	1
2	SO49172	1	7:00:00 PM	Brian Howard	brian23@advent...	Road-250 Red, 44	1
3	SO49173	1	7:00:00 PM	Linda Alvarez	linda19@advent...	Mountain-200 Si...	1
4	SO49174	1	7:00:00 PM	Gina Hernandez	gina4@adventur...	Mountain-200 Si...	1
5	SO49178	1	7:00:00 PM	Beth Ruiz	beth4@adventur...	Road-550-W Yell...	1
6	SO49179	1	7:00:00 PM	Evan Ward	evan13@advent...	Road-550-W Yell...	1
7	SO49175	1	7:00:00 PM	Margaret Guo	margaret24@ad...	Road-250 Red, 52	1
8	SO49180	1	7:00:00 PM	Mitchell Yuan	mitchell6@adve...	Road-650 Black, ...	1
9	SO49176	1	7:00:00 PM	Shawn Sharma	shawn11@adve...	Mountain-200 Si...	1
10	SO49177	1	7:00:00 PM	Barbara Chande	barbara44@adv...	Mountain-200 Si...	1
11	SO49186	1	7:00:00 PM	Cara Xu	cara8@adventur...	Road-250 Red, 52	1
12	SO49187	1	7:00:00 PM	Lacey Liu	lacey16@advent...	Road-250 Black, ...	1
13	SO49190	1	7:00:00 PM	Omar Zhu	omar13@advent...	Road-550-W Yell...	1
14	SO49185	1	7:00:00 PM	Cassandra Ferna...	cassandra17@a...	Mountain-200 Bl...	1
15	SO49184	1	7:00:00 PM	Monica Martinez	monica17@adve...	Mountain-200 Bl...	1
16	SO49189	1	7:00:00 PM	Marie Gonzalez	marie20@adven...	Road-650 Black, ...	1
17	SO49182	1	7:00:00 PM	Alexandra Hall	alexandra89@ad...	Road-250 Red, 48	1
18	SO49183	1	7:00:00 PM	Alejandro Raji	alejandro46@ad...	Road-250 Red, 52	1
19	SO49181	1	7:00:00 PM	Derrick Jimenez	derrick5@adven...	Road-250 Black, ...	1

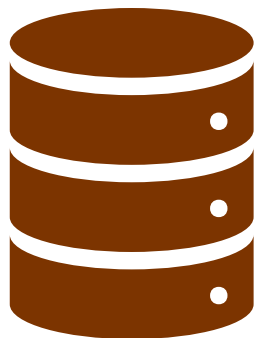
Información general sobre la arquitectura de medallas



Implementar una arquitectura de medallas

Bronce

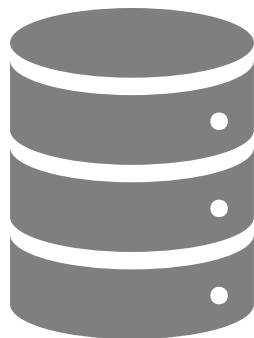
Ingesta de datos sin procesar



Canalizaciones, flujos de datos,
cuadernos

Plata

Limpieza y validación de datos



Flujos de datos o cuadernos

Oro

Transformaciones y modelado
adicionales



Punto de conexión de análisis
SQL o modelo semántico

Diseño de un almacenamiento de datos

Al igual que todas las bases de datos relacionales, el almacenamiento de datos de Fabric contiene tablas para almacenar los datos para el análisis.

Tablas de hechos:

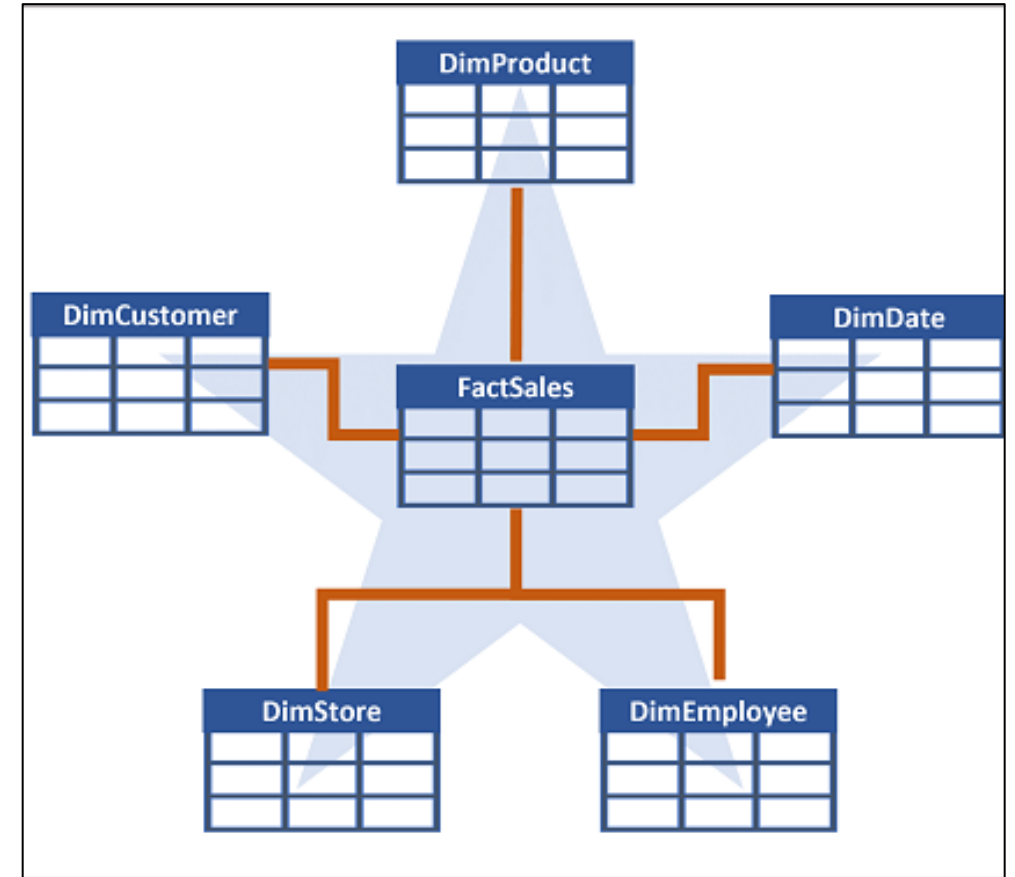
- Las tablas de hechos contienen los datos numéricos que quieres analizar.
- Las tablas de hechos suelen tener un gran número de filas y son la principal fuente de datos para el análisis.

Tablas de dimensiones:

- Contienen información descriptiva sobre los datos de las tablas de hechos.
- Las tablas de dimensiones suelen tener un pequeño número de filas y se usan para proporcionar contexto para los datos de las tablas de hechos.
- Es habitual que una tabla de dimensiones incluya dos columnas de claves: una ***clave suplente*** y una ***clave alternativa***

Diseños de esquemas de almacenamiento de datos (1/2)

- Un almacenamiento de datos se organiza como un esquema en estrella, en el que una tabla de hechos está directamente relacionada con las tablas de dimensiones.



Gestión de seguridad de base de datos

- El enmascaramiento dinámico de datos (DDM: ****5678)
- La seguridad a nivel de fila (RLS: ver ventas solo de mi región).
- La seguridad a nivel de columna (CLS: ocultar columna salario).
- Los permisos granulares de SQL (permisos para ver ciertas tablas).

Implementación de integración continua y entrega continua (CI/CD)



Implementación del control de versiones y la integración de Git

Se contiene en áreas de trabajo

- Azure DevOps o GitHub
- Autenticar
- Conectar el repositorio y la rama
- Conectar y sincronizar

Configuración del área:

- General
- Información de licencia
- Conexiones de Azure
- Almacenamiento del sistema
- Integración con Git**
- OneLake
- Identidad del área de trabajo
- Seguridad de la red
- Supervisión
- Power BI
- Delegated Settings
- Ciencia/Ingeniería de datos
- Data Factory

Integración con Git (versión preliminar)

Conéctese a Git para administrar su código y hacer copias de seguridad de su trabajo. [Más información](#)

Conectar proveedor y cuenta de Git

Proveedor
GitHub
Lz - repo 1

[Cerrar sesión](#)

Conectar repositorio y rama de Git

URL del repositorio
<https://github.com/liavZayde/TestGitIntegration>

Rama * ⓘ
Rama

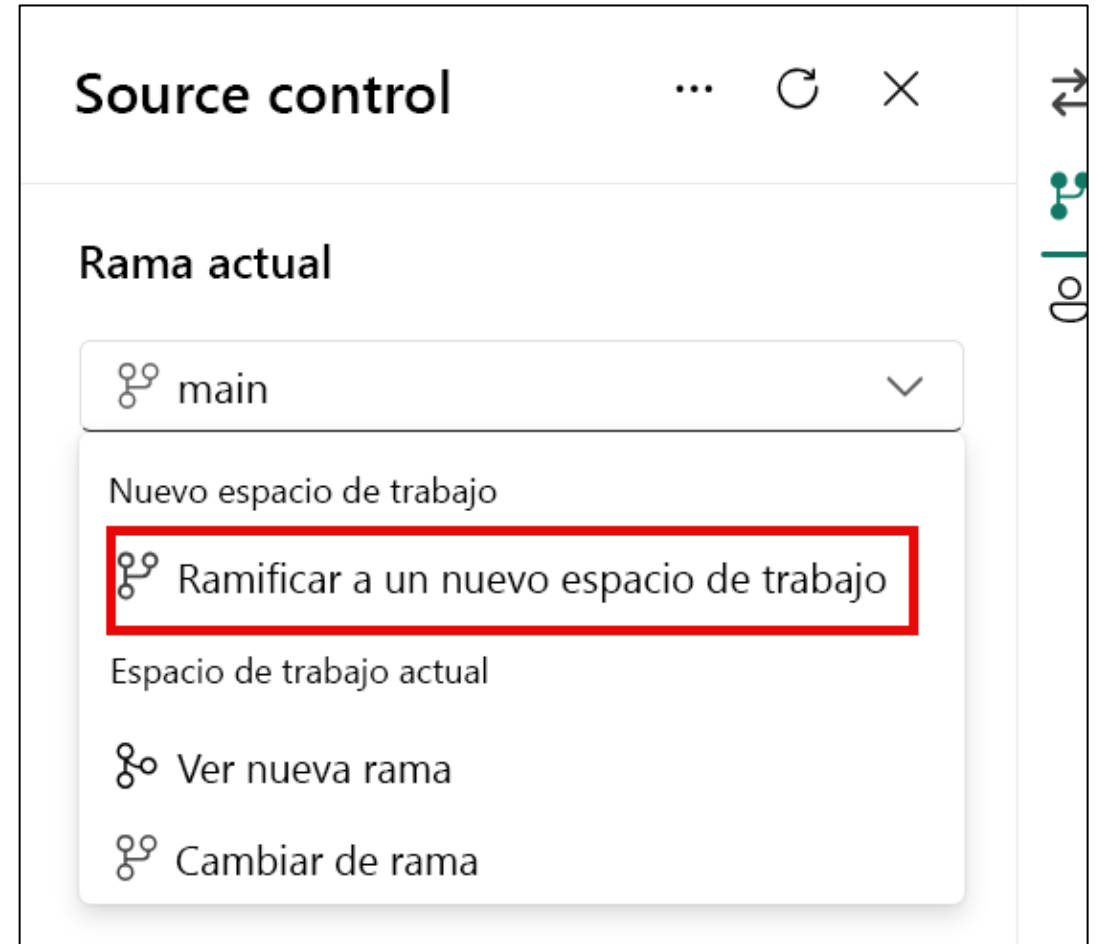
Carpeta de Git ⓘ
Ingresar el nombre de la carpeta

[Conectar y sincronizar](#) [Cancelar](#)

© Copyright Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Escenarios de bifurcación

- Ramificar hacia una nueva área de trabajo
- Realizar y confirmar cambios en la nueva rama
- Crear PR para actualizar la rama principal



Objetivos de aprendizaje



- Aplicación de los conceptos de supervisión en Microsoft Fabric.
- Uso del Centro de supervisión en Microsoft Fabric.
- Acciones desencadenadoras mediante Activator en Microsoft Fabric.

Procedimientos recomendados de la supervisión



Identificar lo
que se va a
supervisar



Recopilar y
revisar los
datos



Resolver
problemas



Optimizar el
rendimiento

Uso del Centro de supervisión

Ver detalles

- Estado de la actividad
- Hora de inicio y finalización
- Duración
- Estadísticas de actividad

Supervisión

Vea y realice un seguimiento del estado de las actividades en todas las áreas de trabajo para las que tiene permisos en Microsoft Fabric.

Actualizar

Filtrar por palabra clave

Filtro

Opciones de columna

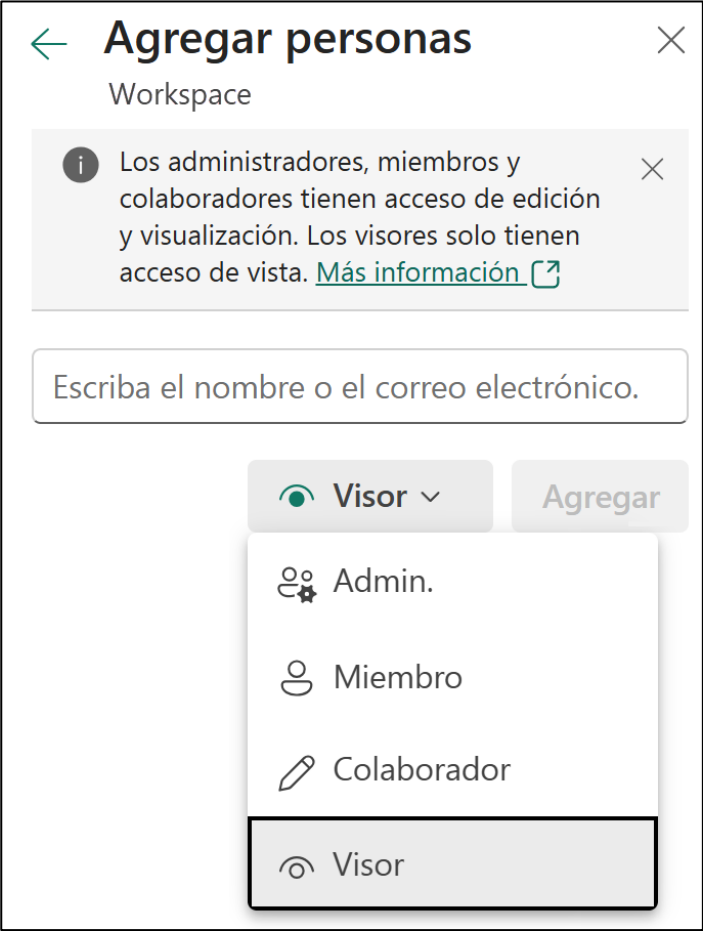
Borrar todo

Para aplicar filtros, seleccione los valores en el menú desplegable Filtro.

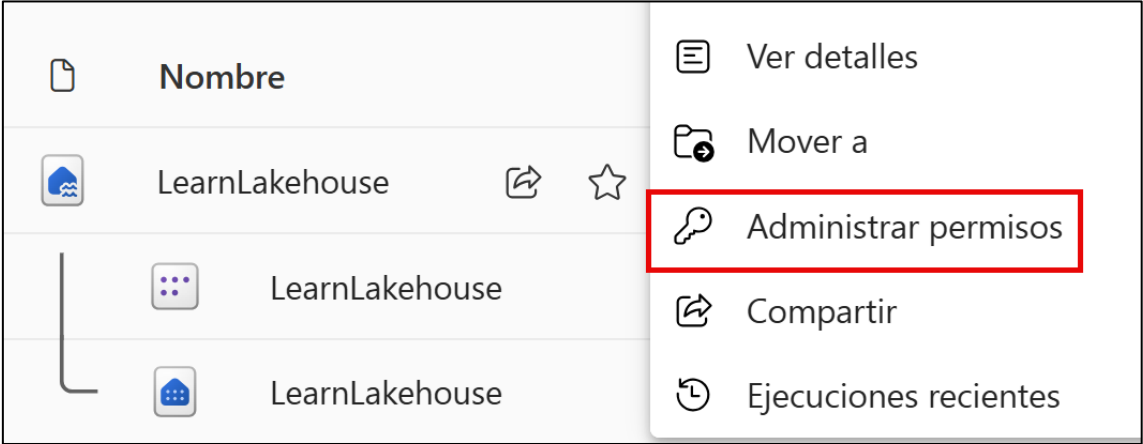
Nombre de actividad	Estado	Tipo de elemento	Hora de inicio	Enviado por	Ubicación
Purview Hub	Correcto	Modelo semántico	12/12/2024, 2:44 PM	Admin Monitoring	Admin
Feature Usage and Adoption	Correcto	Modelo semántico	12/12/2024, 2:44 PM	Admin Monitoring	Admin
LHDP0000	Correcto	Modelo semántico	12/11/2024, 11:59 AM	System Administrator	fab_v
semantic model refresh	Correcto	Data pipeline	12/11/2024, 11:58 AM	System Administrator	fab_v
GetProductData	Correcto	Flujo de datos Gen2	12/09/2024, 4:08 PM	System Administrator	fab_v
Query products_305df121-cd8f-49a2-8c7a-2203...	Correcto	Bloc de notas	12/09/2024, 4:03 PM	System Administrator	fab_v
pipeline3	Correcto	Data pipeline	12/05/2024, 5:20 PM	System Administrator	Dem

Configuración del área de trabajo y los permisos de nivel de elemento

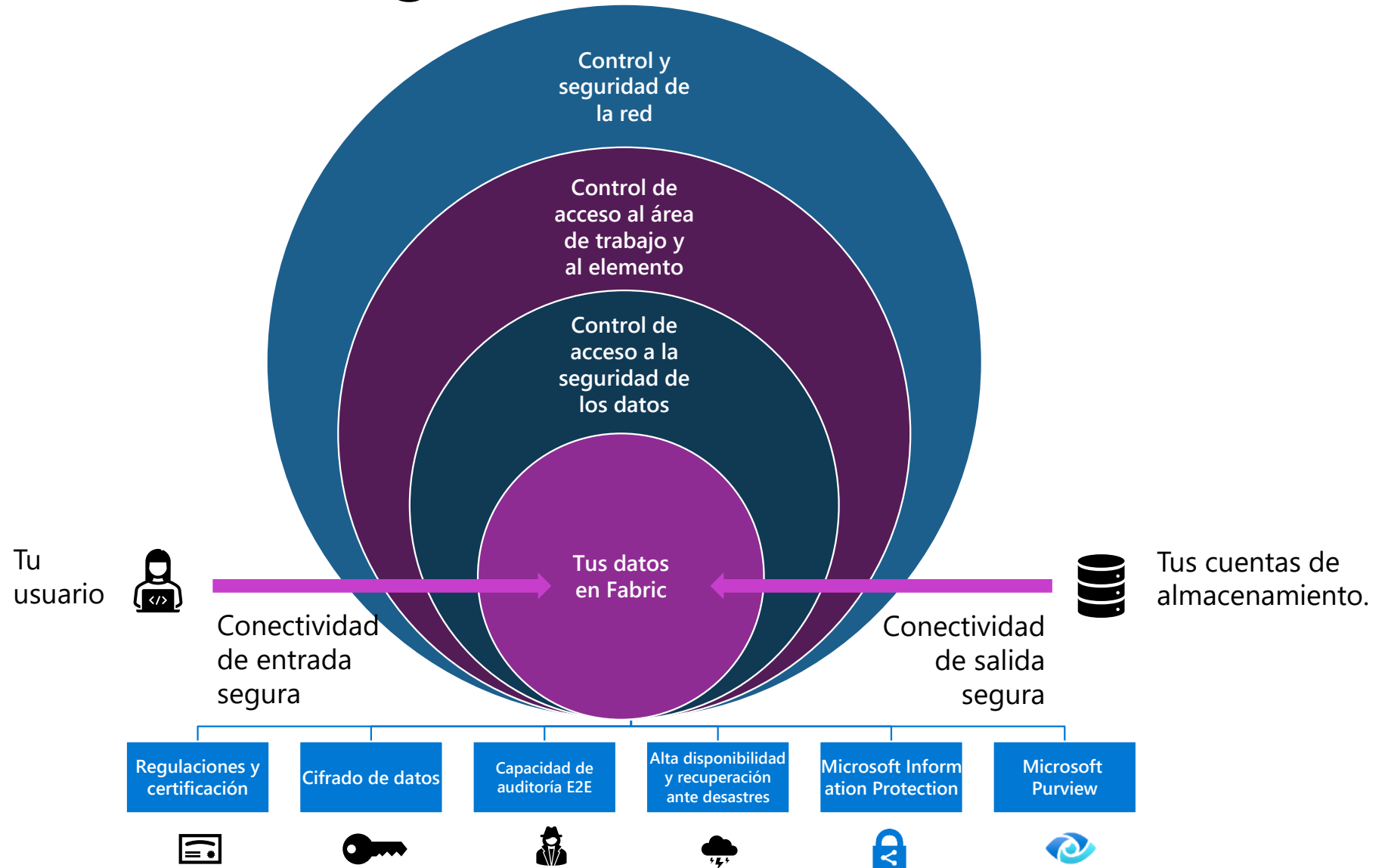
Acceso al área de trabajo



Permisos de nivel de elemento

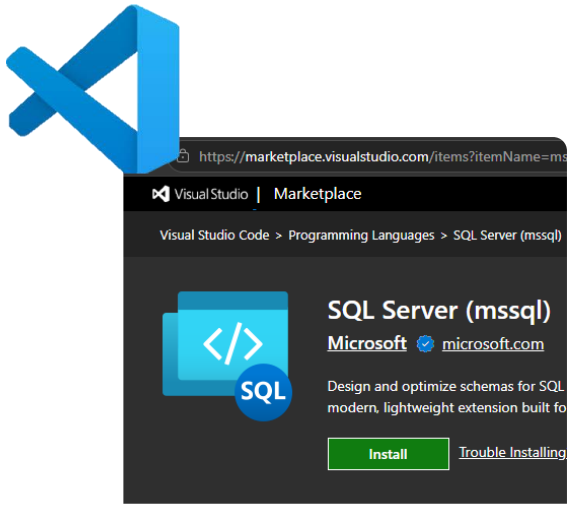


Administración de la seguridad de Fabric



2) Tips de IA + Fabric

Demo



del tamaño del recurso



Unidades de capacidad	COSTO (ESTIMADO/MES)
2	262,80 US\$
4	525,60 US\$
8	1051,20 US\$
16	2102,40 US\$
32	4204,80 US\$
64	8409,60 US\$
128	16.819,20 US\$
256	33.638,40 US\$
512	67.276,80 US\$
1024	134.553,60 US\$

$$262,80 / 30 / 24 = 0,36 \text{ hora}$$